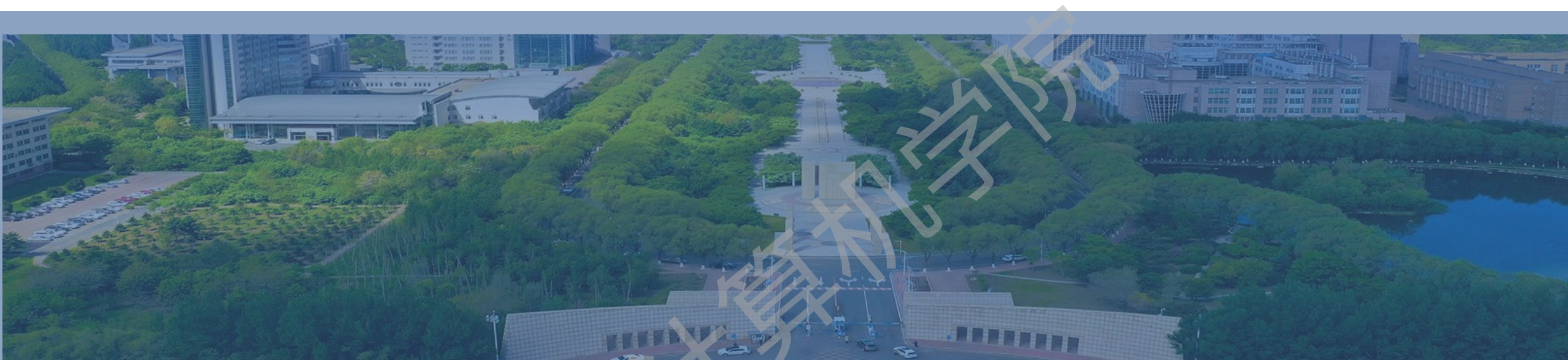




第八章 分支限界法





目录

- 8.1 一般方法
- 8.2 LC-检索
- 8.3 15-谜问题
- 8.4 求最小成本的分支限界法
- 8.5 带有期限的作业调度问题
- 8.6 货郎担问题
- 8.7 小结





8.1 一般方法

- 方法适用的问题特点
- 分支限界法的基本思想
- 算法8.1 分支限界法的抽象化描述
- 分支限界法的不同检索方式
- 理解FIFO-分支限界法



方法适用的问题特点

- 与回溯法类似，分支限界法同样适用于求解组合数较大的问题，特别是组合优化问题(求最优解)。
- 分支限界法中，解向量的表达、显式约束条件、隐式约束条件、解空间和解空间树等概念均与回溯法相同
- 两者主要区别在于E-结点(即扩展结点)处理方式不同

清华大学出版社出版的屈婉玲等编著的《算法设计与分析》中认为：“分支限界是回溯算法的变种”



分支限界法的基本思想

- 针对问题定义解空间树结构：元组、显式约束条件、隐式约束条件。
- 检验问题满足多米诺性质。 找一个可行解
- 假设当前寻找一个答案结点，按下列方式搜索解空间树：
 - 如果根结点 T 是答案结点，输出 T ，操作结束；否则令 T 是当前扩展结点 E 。
 - 生成 E 的所有儿子结点，判断每个儿子结点 X ：
 - 如果 X 是答案结点，输出到根的路径，操作结束；
 - 如果 X 满足约束函数 B ，则将 X 添加到活结点表中；否则舍弃 X 。
 - 从活结点表中选出下一个结点成为新的 E -结点，重复上述操作。如果活结点表为空，则算法以失败结束。

约束函数剪枝作用：避免生成那些不包含可行解的子树。

算法8.1 分支限界法的抽象化描述

找一个可行解

procedure BB(T)

if T是答案结点 then 输出T; return endif

$E \leftarrow T$

将活结点表初始化为空

loop

for E的每个儿子X do

if X是答案结点 then 输出从X到T的那条路径; return; endif

if B(X) then call **ADD(X)**; PARENT(X) $\leftarrow$ E endif

repeat

if 表中不再有活结点 then print("no answer node"); return; endif

call **LEAST(E)**

repeat

end BANDB

- ADD(X): 将X添加到活结点表中
- LEAST(E): 从活结点表中选中一个结点赋值给E, 并从表中删除该结点

思考：如果想获得所有可行解，算法怎样设计？

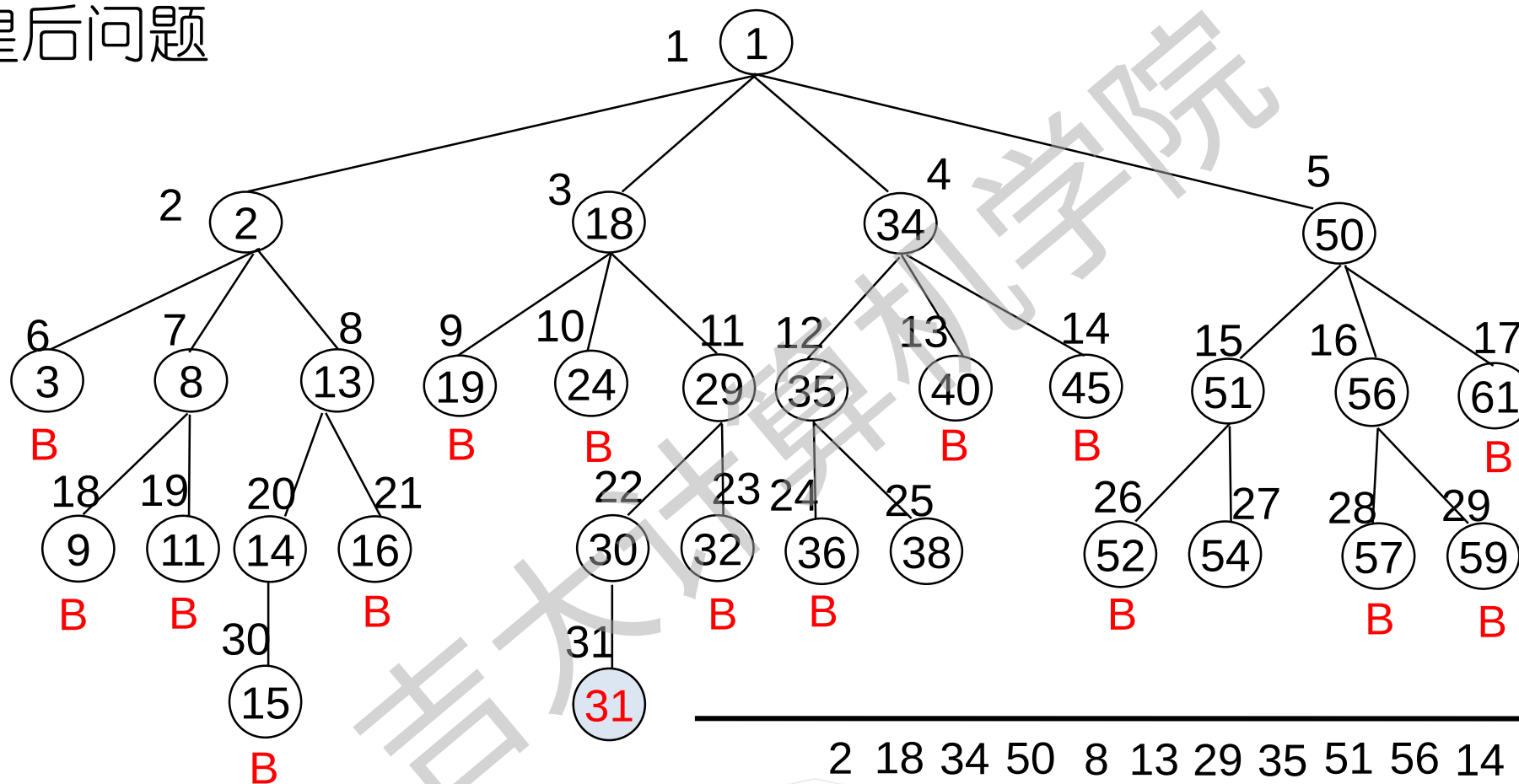
分支限界法的不同检索方式

- 根据活结点检索次序，分支限界策略可以分为：
 - 顺序队列式
 - 活结点依赖进入活结点表的顺序从活结点表中被选出
 - 常见先进先出方式(FIFO)，活结点表采用队列实现。
 - 优先队列式
 - 活结点依赖成本估计函数 $\hat{c}$ ， $\hat{c}$ 最小/最大的活结点优先从活结点表中被选出。
 - 活结点表采用极小堆/极大堆实现。
- 若LEAST遵循：
 - FIFO-顺序队列式：算法即为FIFO-检索
 - 极小堆优先队列式：算法即为LC-检索





● 4-皇后问题



FIFO-分支限界法一共处理了31个结点，回溯法一共处理了16个结点。



8.2 LC-检索

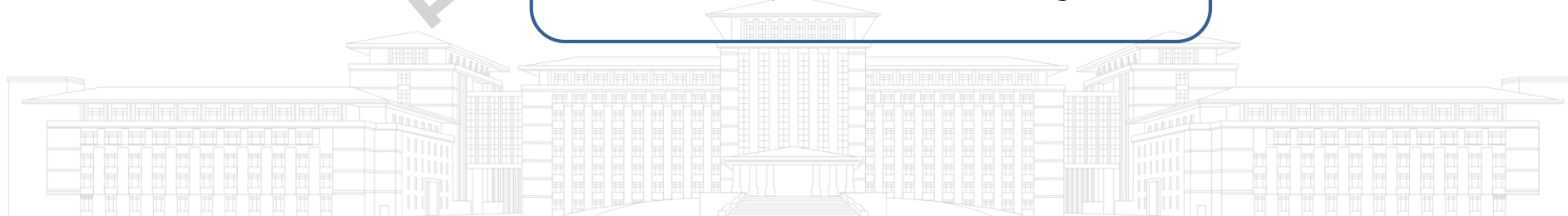
- LC-检索的优点
- 成本函数 c 的量化方法
- 区分状态空间树中结点 X
- 成本函数 c 定义
- 成本估计函数 $\hat{c}$ 定义
- LC-检索总结



LC-检索的优点

- 在FIFO-分支限界法中，对下一个E-结点的选择是死板的、盲目的，对于可能快速检索到答案结点的结点没有给出任何优先权。
- 理想状态下，对活结点表使用一个“有智力的”成本函数 c 来选取下一个E-结点，从而加快到达答案结点的检索速度。

给那些可能导致答案结点的活结点赋以优先次序





成本函数 c 的量化方法

- 令 X 是当前结点， $c(X)$ 定义关注以 X 为根的子树中的最小成本值
 - 方法1：寻找生成数目最少的答案结点
 - 基于 X 在生成一个答案结点之前需要生成的**结点数**定义
 - 方法2：寻找路径长度最短的答案结点
 - 基于距离 X 最近的那个答案结点的**路径长度**定义
 - 方法3：寻找使目标函数取极值的答案节点(最优解)
 - 基于问题描述中的**目标函数**定义

本章中，问题不存在目标函数时，采用方法2定义 c 函数





成本函数c定义

- 对状态空间树里的解结点X定义真实成本函数

- $\text{cost}(X) = \begin{cases} \text{根到达X的真实成本/代价} & X \text{是答案结点} \\ \infty & X \text{不是答案结点} \end{cases}$

如路径长度、目标函数值等

- 从上帝视角对状态空间树里的任意结点X定义成本函数

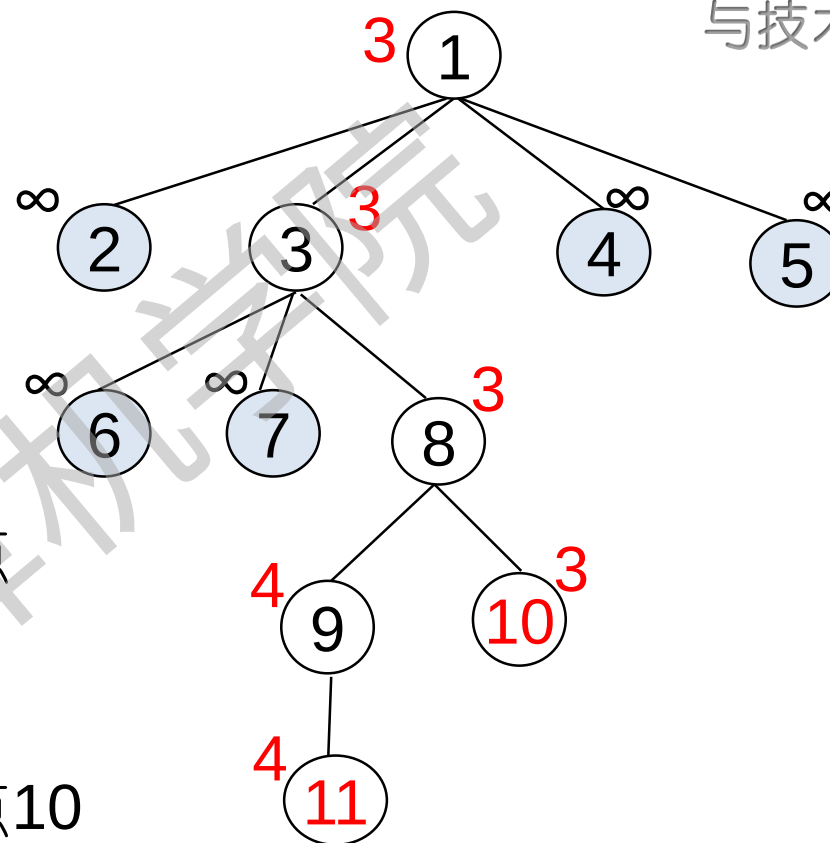
- $c(X) = \begin{cases} \text{cost}(X) & \text{叶节点X是答案结点} \\ \min\{\text{cost}(P) | \text{答案结点} P \in \text{子树} X\} & \text{子树X中包含答案结点} \\ \infty & \text{子树X不包含答案结点} \end{cases}$

k-元组表达

思考：在什么样的状态空间树中会出现答案结点X不是叶结点的情况？

成本函数c的例子

- 设 $c(X)$ =到达答案结点的最短路径长度
- 图中
 - 蓝色结点表示不能到达一个答案结点
 - 叶结点10和11是答案结点
 - $c(10)=3$, $c(11)=4$
- 基于c对活结点表检索, 可快速找到结点10

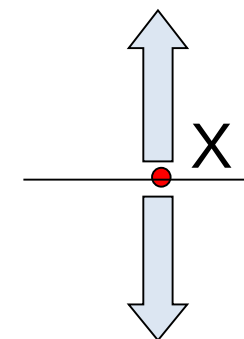


叶节点X是答案结点时, $c(X)$ =根结点到X的真实成本
 子树X中包含答案结点时, $c(X)$ =子树X中最小成本答案结点的真实成本

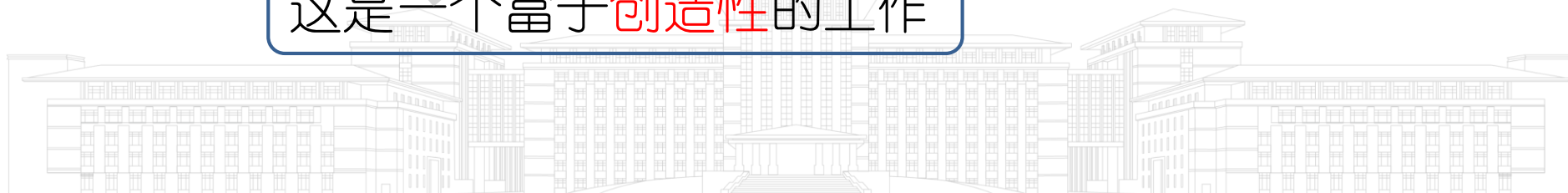


成本函数 c 的问题

- 要得到函数 c 很困难
 - $c(X)$ 基于答案结点的真实成本定义，为求出该值，需要生成状态空间树。
 - c 的计算工作量与原问题具有相同的复杂度。
- 基于 c ，定义一个易于计算的估计成本函数 $\hat{c}$ ，来替代 c 对活结点表进行检索。定义 $\hat{c}(X)$ 时：
 - 很容易确定根到 X 已经产生的成本
 - 很容易估计 X 到一个答案结点可能会产生的成本

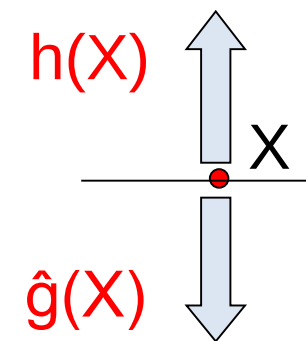


这是一个富于创造性的工作



成本估计函数 $\hat{c}$ 定义

- 成本估计函数 $\hat{c}(X) = f(h(X)) + \hat{g}(X)$
 - $h(X)$: 根结点到结点 X 的成本
 - $\hat{g}(X)$: 子树 X 中, X 到最小成本答案结点的估计成本
 - f : 为调整 h 和 $\hat{g}$ 在成本估计函数 $\hat{c}$ 中的影响比例而定义的非负函数
- 对成本估计函数 $\hat{c}$ 的要求
 - 易于计算, 能够替代 c 对活结点表进行检索
 - $\hat{c}(X) \leq c(X)$
 - 当叶节点 X 是答案节点时, $c(X) = \hat{c}(X)$



LC-检索

$$\hat{c}(X) = f(h(X)) + \hat{g}(X)$$

- **LC-检索(Least Cost search)**: 选取成本估计函数 $\hat{c}$ 的值最小的活结点作为下一个E-结点。
- **BFS-检索(广度优先)**: $f(h(X)) = \text{根到结点X的路径长度}$, $\hat{g}(X) = 0$

BFS是LC-检索的特殊情况

思考: 只用 $\hat{g}(X)$ 为结点排序是否适合? 即 $f(h(X)) = 0$ 。



$\hat{c}(X)=\hat{g}(X)$ 时

- 假设子树X的儿子结点是Y，容易存在 $\hat{g}(Y) \leq \hat{g}(X)$
 - 若活结点表中其他结点成本估计值均大于 $\hat{g}(X)$ ，则X成为当前E-结点，Y在X之后成为新的E-结点。该过程直到子树X全部检索完毕才可能生成子树X以外的结点。
- 后果
 - 只考虑未来的可能的代价，导致算法偏向于纵深方向检索，可能会丢失掉更靠近根的答案结点。导致结果不理想。

乐观的冒进



LC-检索总结

从T经X到达

- T是状态空间树， X 是T中任意结点
- $c(X)$ 表示以X为根的子树中最小成本的答案结点的成本。找到这样一个易于计算的 c 是很困难的，因此基于 c 设计一个成本估计函数 $\hat{c}$
- $\hat{c}(X)=f(h(X))+ \hat{g}(X)$ 要易于计算，且 $\hat{c}(X) \leq c(X)$ ；当叶节点X是答案节点时， $c(X)=\hat{c}(X)$
- 在LC-检索中，算法利用 $\hat{c}$ 对活结点表进行检索。即优先选择更靠近答案结点，同时又离根结点较近的结点

LC-检索的优点





8.3 15-谜问题

- 问题描述
- 状态空间树
- 函数定义
- 判定定理
- FIFO-检索
- 深度优先检索
- LC-检索



问题描述

- 在一个分成**16**格的方形棋盘上放有**15**块编了号码的牌，如**(a)**所示，要求通过一系列合法的移动转换成**(b)**所示那样的目标排列。

1	2	3	4
5	6		8
9	10	7	11
13	14	15	12

(a)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

(b)

若当前牌邻接有空位置，则可将牌移动到空位置。



状态空间树

- 问题状态
 - 棋牌布局状态
 - 初始排列称为初始状态
 - 目标排列称为目标状态
- 状态空间树
 - 棋牌每移动一次，就会产生一个新的布局状态
 - 由所有可从初始状态经过一系列合法移动到达的状态构成
 - 当前结点X的儿子结点是X通过一次合法移动到达的布局状态。

初始状态满足某些条件时，才能达到目标状态(b)



函数定义

- 对棋盘的方格位置编上1~16的号码，编号顺序如图(b)所示，空格位是位置16
- 设**POSITION(i)**是棋牌i在初始状态时的位置号， $1 \leq i \leq 16$ ，**POSITION(16)**表示空格的位置
- 设**LESS(i)**是牌面上 $j < i$ 且**POSITION(j) > POSITION(i)**的j的数目，即反序的数目

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

(b)

位置16

1	2	3	4
5	6		8
9	10	7	11
13	14	15	12

(a)

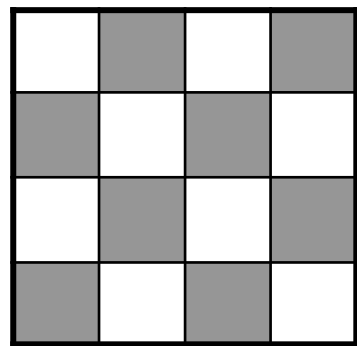
牌面i

LESS(i)

	8	9	10	13	14	15	16
LESS(i)	1	1	1	1	1	1	9

其他牌面的LESS值为0

判定定理



(c)

在初始状态下，如果空格在(c)的阴影位置中，则令 $X=1$ ；否则令 $X=0$ 。

状态(a)有 $\sum LESS(i)+X=15+1$ 是偶数，可达状态(b)

1	2	3	4
5	6		8
9	10	7	11
13	14	15	12

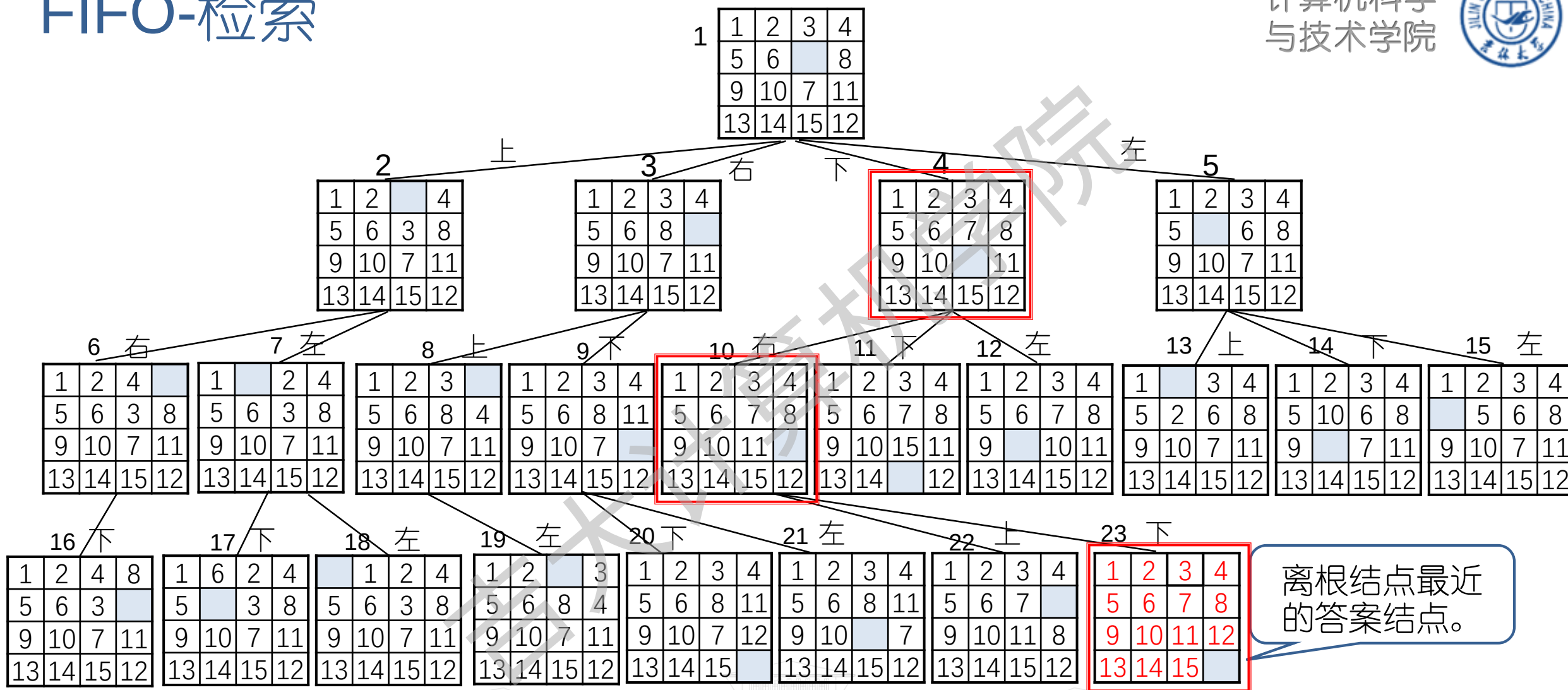
(a)

初始状态判定定理：

当且仅当初始状态的 $\sum_{1 \leq i \leq 16} LESS(i)+X$ 是偶数时，图(b)所示的目标状态可由此状态到达

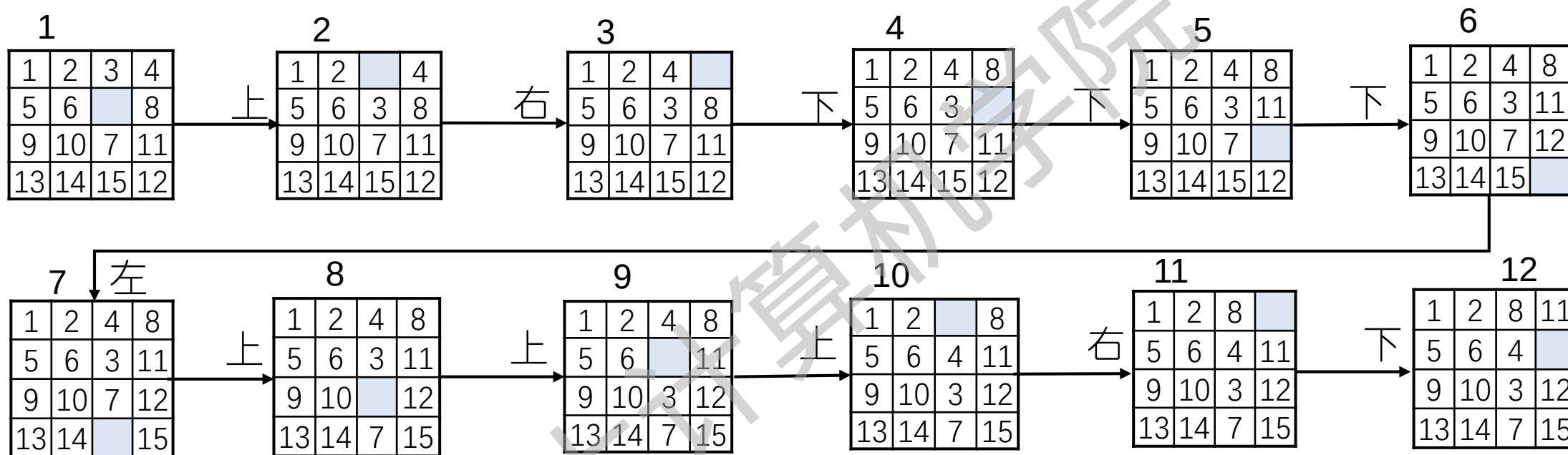
由于移动牌与移动空格等效，因此状态空间树中，边表示为空格的一次合法移动，按上、右、下、左的顺序进行。

FIFO-检索



能找到离根最近的答案结点, 不管开局如何 (不关心问题的具体实例), 总是按千篇一律的顺序移动。

深度优先检索



不管开局如何（不关心问题的具体实例），总是采取由根开始的最左路径，呆板而盲目。搜索过程中有可能远离目标。



LC-检索

离根结点最近的答案结点

● 15谜问题的 $c(X)$ 和 $\hat{c}(X)$ 定义

- 定义 $c(X)$: 从初始排列到达目标排列时, 棋牌最少移动次数
- 基于 c 定义 $\hat{c}(X)$: $\hat{c}(X)=f(X)+\hat{g}(X)$
 - $f(X)$: 从初始排列到 X 时, 棋牌已经移动的次数
 - $\hat{g}(X)$: 不在其目标位置的非空白棋牌数目

例如: 右图(a)中, 不在目标位置的非空白棋牌有{7,11,12}, 所以 $\hat{g}(X)=3$

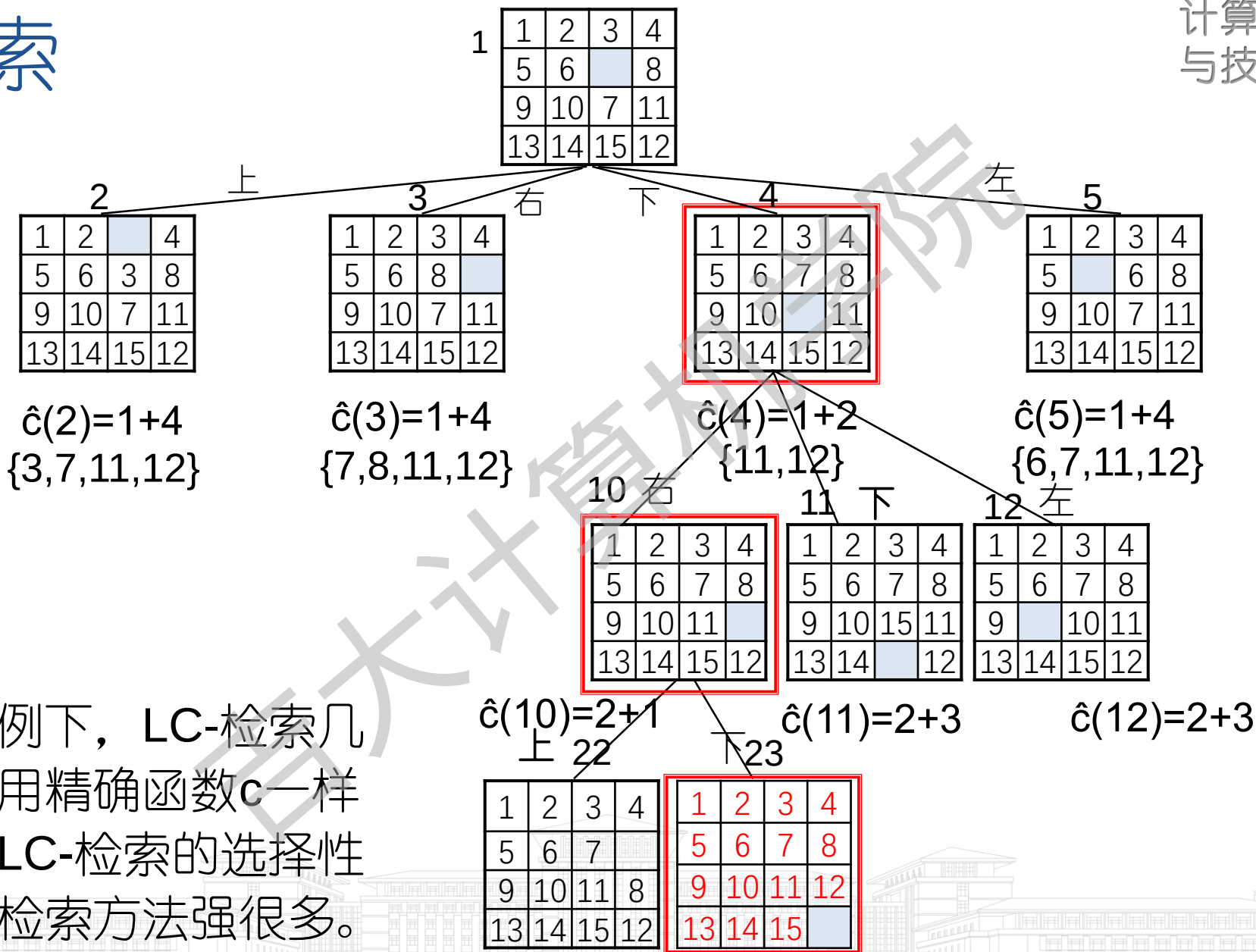
1	2	3	4
5	6		8
9	10	7	11
13	14	15	12

(a)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

(b)

LC-检索



当前实例下，LC-检索几乎和使用精确函数 c 一样有效，LC-检索的选择性比很多检索方法强很多。

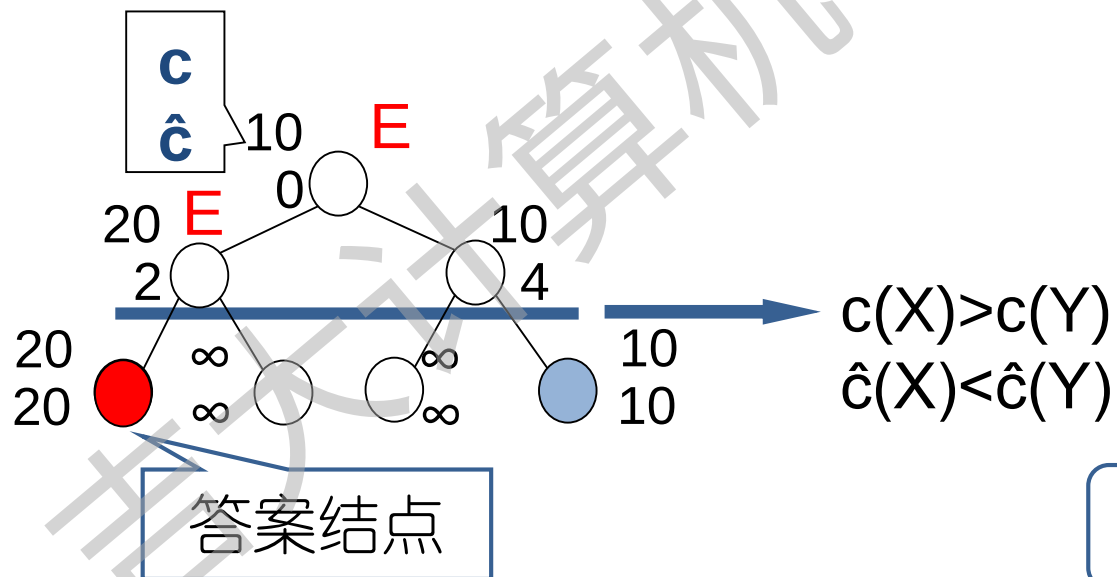
8.4 求最小成本的分支限界法

- 寻找最小成本
 - 算法8.2 基于 $\hat{c}$ 求最小成本的LC-检索算法
 - 求最小成本的分支限界法基本思想
 - 最小成本上界U
 - 算法8.3 界函数UB
 - 算法8.4 求最小成本的FIFO-分支限界算法
 - 算法8.5 求最小成本的LC-分支限界算法
 - 求极大化问题
 - 总结求最优解问题的分支限界法
- 可行解：即答案结点
最优解：使目标函数取极值的答案结点

寻找最小成本

BB算法中：算法一旦判断出儿子结点X是答案结点，则打印路径，操作结束。

- 基于LC-检索的算法BB是否一定能找到具有最小成本的答案结点G呢？



- 对 $\hat{c}$ 追加要求：对于每一对结点X、Y，当 $c(X) < c(Y)$ 时有 $\hat{c}(X) < \hat{c}(Y)$

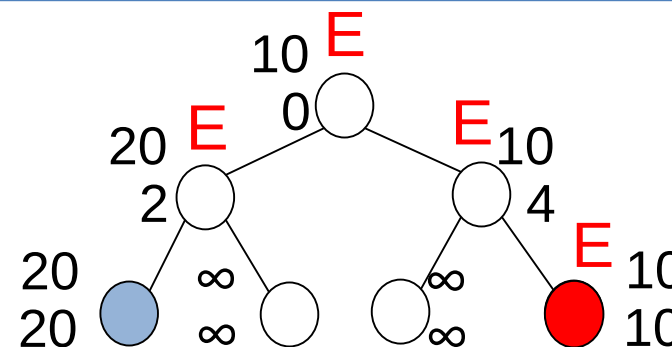
寻找最小成本

- 算法BB基于LC-检索寻找具有最小成本的答案结点，则 $\hat{c}$ 要满足：
 - 易于计算
 - 对于每一个结点X， $\hat{c}(X) \leq c(X)$
 - 对于答案结点X，有 $\hat{c}(X) = c(X)$
 - 追加： $c(X) < c(Y)$ 时，有 $\hat{c}(X) < \hat{c}(Y)$
- 一般只能找到满足前三项要求的 $\hat{c}$

难实现

改进算法：

算法从活结点表中选出E结点时，再判断E是否是答案结点，若是则打印路径，操作结束。



思考：如何证明改进后找到的答案结点一定是最小成本？

算法8.2 基于 $\hat{c}$ 求最小成本的LC-检索算法



procedure LC(T, $\hat{c}$) //为找出最小成本答案结点

$E \leftarrow T$, 将活结点表初始化为空

满足 $\hat{c}(E)=c(E)=cost(E)$

loop

if E是答案结点 then 输出从E到T的那条路径; return; endif

for E的每个儿子X do

if B(X) then call ADD(X); PARENT(X) $\leftarrow$ E; endif

repeat

if 表中不再有活结点 then print("no answer node"); return; endif

call LEAST(E)

repeat

end LC

选择 $\hat{c}$
最小的

- 对于活结点表中的每一个结点L, 一定有 $\hat{c}(E) \leq \hat{c}(L)$ 。由 $\hat{c}$ 定义知, E是答案结点时 $c(E)=\hat{c}(E)$, 则 $c(E)=\hat{c}(E) \leq \hat{c}(L) \leq c(L)$
- 因此, 算法LC选中成本最小的答案结点

加速寻找最小成本

- 基本思想：
 - 满足约束条件的答案结点并不一定成本最小，因此在寻找最优解过程中，不止判断 $B(X)$ ，若发现结点 X 不能导致最小成本答案结点，也不必再搜索子树 X ，子树 X 被剪枝。
- 设计方案：
 - 设置一个最小成本上界 U ，问题的最小成本不会大于这个上界 U 。如果 $\hat{c}(X) > (\text{或} \geq) U$ ，则算法无需检索以 X 为根的子树。
 - 算法借助 U 和 $\hat{c}(X)$ ，进一步提高剪枝能力。

两种剪枝：可行解剪枝；最优解剪枝

基于 $\hat{c}$ 和 U 求最小成本的分支限界法基本思想

分支限界法求极小化问题时，问题转化为在解空间树中寻找最小成本答案节点。

- 1) 对于极小化问题，把目标函数作为成本函数 c
- 2) 约束条件作为约束函数 B
- 3) 问题转化为寻找解空间树中最小成本答案结点
- 4) 设计成本估计函数 $\hat{c}(X)$ ， $\hat{c}(X) \leq c(X)$
- 5) 还可以设计最小成本的上界 U ， $c(X) \leq U$
- 6) 基于 $\hat{c}(X)$ 和 U 进行分支限界搜索

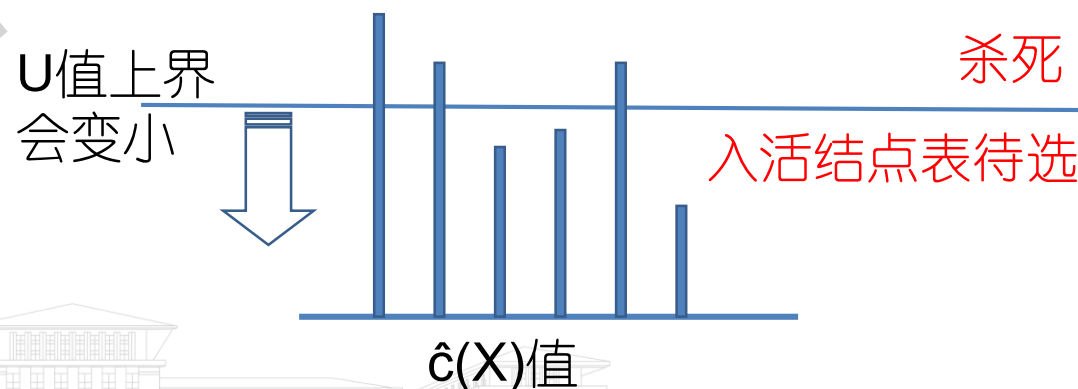
U 是界

思考：极大化问题如何转化？



最小成本上界U

- U的含义
 - U是当前算法生成的所有状态结点对最小成本上界估计的最小值
- U的取值
 - 初值 ∞ ，或通过启发式方法得到；初值 $\geq$ 最小成本答案结点的成本
 - 随着结点的访问不断改小
- U的作用
 - 界定当前结点的死活
 - 通过剪枝加快找到最优解





成本上界函数 $u(X)$

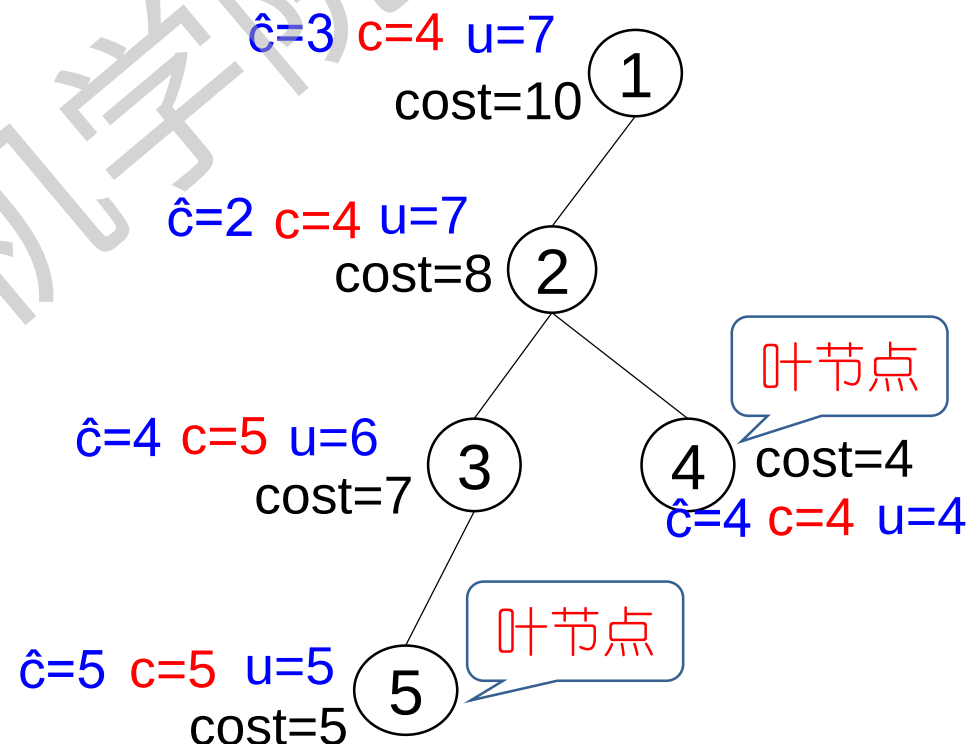
为提高 U 的剪枝能力，希望能不断减小 U 值。 U 可以通过 $u(X)$ 加速减小。

- $u(X)$ 是对成本 $c(X)$ 的上界估计，以下简称成本上界函数
- $u(X)$ 可仿照 $\hat{c}(X)$ 定义，或其他方式：
 - 根到 X 的成本
 - 子树 X 中， X 到最小成本答案节点的成本上界估计
- 对成本上界函数 u 的要求：
 - 易于计算
 - $c(X) \leq u(X)$
 - 当叶结点 X 是答案结点时， $c(X) = u(X)$

对于结点 X ，有 $\hat{c}(X) \leq c(X) \leq u(X)$

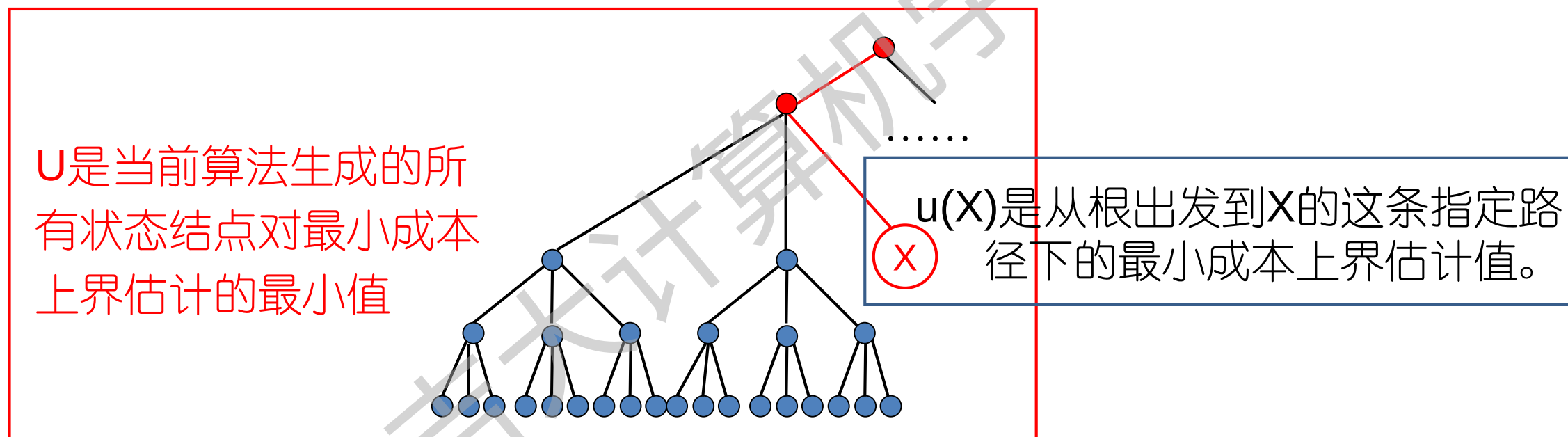
区分函数 cost , $\hat{c}$, c 和 u

- $\text{cost}(X)$: 根到答案结点 X 的真实成本
- $c(X)$: 子树 X 中所有答案结点的最小成本值, 即最小 cost 值
- $\hat{c}(X)$ 和 $u(X)$: 对子树 X 的 c 值估计, 满足 $\hat{c}(X) \leq c(X) \leq u(X)$
- 设图中, 设当前每个结点都满足约束条件
- 当 $\text{cost}(X) > u(X)$ 时, 意味着以 X 为根的子树中一定有更优解。



区分上界值 U 和函数 $u(X)$

算法当前生成的状态空间树如图所示， X 是当前正在生成的结点



U 会检查 x 的 $\hat{c}$ 值，界定 X 结点的死活；也会利用 $u(X)$ 值改小自己

细谈界U的改值和剪枝

• U改值

- 发现一个答案结点X, $\text{cost}(X) < U$ 时, 考虑 $U \leftarrow \text{cost}(X)$
- 发现一个状态结点X, $u(X) < U$ 时, 考虑 $U \leftarrow u(X)$

界定当前结点的死活

• U剪枝

- 若U值来自一个真实成本, $\hat{c}(X) \geq U$ 的活结点X都可以被杀死
 - 此时U记录当前最小成本的答案结点, 想找更小成本的答案结点
- 若U值来自一个成本上界, $\hat{c}(X) > U$ 的所有活结点X都可以被杀死
 - 此时能确定存在, 但还没有找到一个成本小于等于U的答案结点

思考: 答案结点X是非叶节点时, 如果 $\text{cost}(X)$ 和 $u(X)$ 都优于当前U值, 该怎样选择?

选值小的



改进界U的剪枝

目前的问题：U值来源不同，剪枝策略不同。
为方便剪枝，当U将从一个 $u(X)$ 获取数值时，U值调高一点。

- 一个改进技巧
 - 定义一个足够小的正常数 ϵ ，对任意结点X,Y，当 $u(X) < u(Y)$ 时，有 $u(X) < u(X) + \epsilon < u(Y)$
 - 当U从 $u(X)$ 获得数值时，再追加一个 ϵ 。即 $U \leftarrow u(X) + \epsilon$
 - 当U从 $\text{cost}(X)$ 获得数值时，无需调整。即 $U \leftarrow \text{cost}(X)$
- 改进后的U剪枝：
 - 当前结点X若满足 $\hat{c}(X) \geq U$ ，X被杀死



算法8.3 界函数UB

- 一个足够小的正常数 ε ：对任意结点 X, Y ，如果 $u(X) < u(Y)$ ， $u(X) < u(X) + \varepsilon < u(Y)$

procedure UB(X, ε, U, ans)

// X 是当前活结点， U 是当前上界估计值， ans 是当前最小成本的答案结点。

//结点 X 满足 $\hat{c}(X) \leq c(X) \leq u(X)$ ；当 X 是答案节点时， $cost(X)$ 表示根到 X 的真实成本。

if $\hat{c}(X) \geq U$ then return false

if X 是解结点 and $cost(X) < U$

then $U \leftarrow \min(cost(X), u(X) + \varepsilon)$; $ans \leftarrow X$

else if $u(X) + \varepsilon < U$ then $U \leftarrow u(X) + \varepsilon$ endif

endif

return true

end UB

界定杀死，否则探查
是否能够更改 U 值

$U \leftarrow \min(cost(X), u(X) + \varepsilon)$ 较 $U \leftarrow cost(X)$ 更能提高剪枝



算法8.4 求最小成本的FIFO-分支限界算法

假定状态空间树T至少包含一个解结点，不可行结点的估计值 $\hat{c}(X)=\infty$

procedure FIFOBB(T, $\hat{c}$, u, ε , cost)

E $\leftarrow$ T; PARENT(E) $\leftarrow$ 0; U $\leftarrow \infty$, ans $\leftarrow$ 0

UB(E, ε , U, ans)

将队列初始化为空

loop

for E的每个儿子X do

if B(X) and UB(X, ε , U, ans) then call ADDQ(X); PARENT(X) $\leftarrow$ E endif

repeat

loop

if 队列为空 then print ('least cost = ', U); 输出从ans到T的路径; return endif

call DELETEQ(E); if $\hat{c}(E) < U$ then exit endif

repeat

repeat

end FIFOBB

思考：请验证算法的正确性



算法8.5 求最小成本的LC-分支限界法

假定状态空间树T至少包含一个解结点，不可行结点的估计值 $\hat{c}(X)=\infty$

procedure LCBT(T, $\hat{c}$,u, ϵ ,cost)

//函数ADD：加一个结点到min-堆中；函数LEAST：从min-堆中删去堆顶结点

E $\leftarrow$ T; PARENT(E) $\leftarrow$ 0; U $\leftarrow$ ∞ , ans $\leftarrow$ 0

UB(E, ϵ ,U,ans)

将活结点表初始化为空

loop

for E的每个儿子X do

if B(X) and UB(X, ϵ ,U,ans) then call ADD(X); PARENT(X) $\leftarrow$ E endif

repeat

if 表中不再有活结点 or 堆顶结点 $\hat{c}$ 值 $\geq$ U

then print ('least cost = ',U); 输出从ans到T的那条路径; return endif

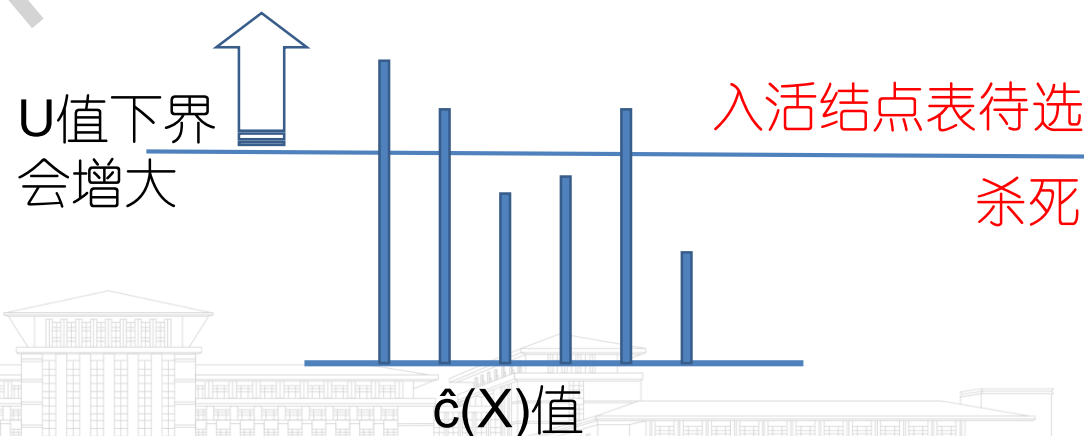
call LEAST(E)

repeat

end LCBT

求极大化问题

- 很多极值问题求目标函数极大值，可以采用以下两种方法解决：
- 方法1：修改目标函数，将问题转化为极小化问题
 - 取目标函数的相反数作为成本函数 c
- 方法2：对照极小化问题做镜像修改
 - 把目标函数作为成本函数 c ，问题转化为寻找解空间树中最大成本答案结点，此时 $u(X) \leq c(X) \leq \hat{c}(X)$ 。



总结求最优解问题的分支限界法

- 算法剪枝的依据
 - 约束函数 B ：限定是否存在可行解
 - 成本估计函数 $\hat{c}(X)$ 和界 U ：界定是否存在最优解
- 算法剪枝的发生点
 - X 入活结点表时，接受 B 检验和 U 检验
 - X 出活结点表时，接受 U 检验
- 算法终止的条件
 - 活结点表为空
 - 活结点表中再没有通过 U 检验的活结点

能

思考：用回溯法解决最优解问题时， $\hat{c}(X)$ 和界 U 能否用于提高算法效率？



8.5 带有期限的作业调度问题

- 问题描述
- 一个问题实例
- 约束函数 B
- 成本估计函数 $\hat{c}$
- 成本上界 U
- **FIFO**-分支限界法实例运行



问题描述

- 假设有 n 个作业和一台处理机，每个作业 i 由一个三元组 (p_i, d_i, t_i) 表示，表示作业需要 t_i 个时间处理完毕，如果在期限 d_i 之前没有完成则要交付 p_i 的罚款。
- 问题目标：从这 n 个作业中选取一个子集合 J ，使 J 中作业都能在相应的期限内完成，而不在 J 中的作业罚款总数最小。

极小化问题



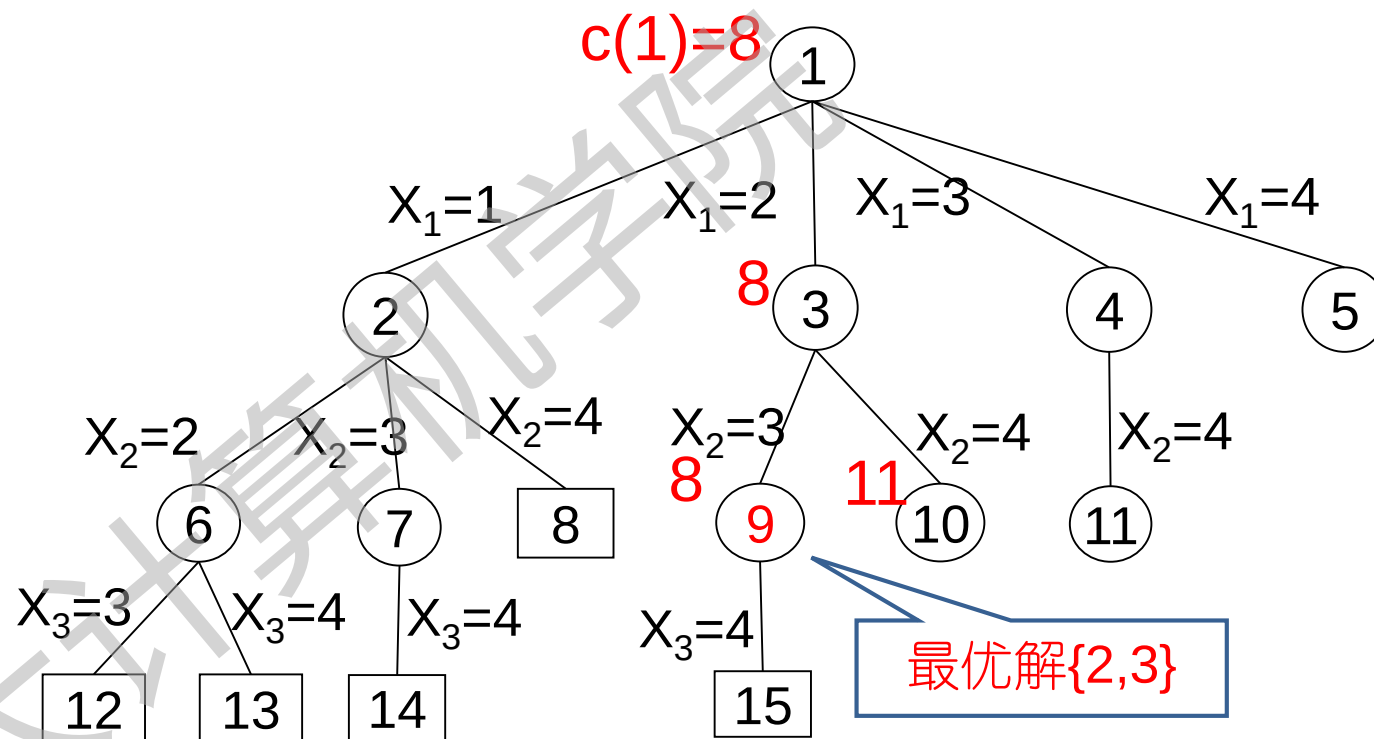
一个问题实例

- $n=4$, $(p_1, d_1, t_1)=(5, 1, 1)$; $(p_2, d_2, t_2)=(10, 3, 2)$; $(p_3, d_3, t_3)=(6, 2, 1)$; $(p_4, d_4, t_4)=(3, 1, 1)$;
- 解空间的表示方法
 - 不定长的 k -元组 $(X_1, \dots, X_k)$, $k \leq n$
 - 显式约束条件: X_j 表示选中的作业下标, $x_i < x_{i+1}$, $1 \leq i < k$
 - 隐式约束条件: 作业能在期限前完成
 - 目标函数: 未选中的作业罚款总数最小
- 状态空间树
 - 共计 $2^n=16$ 个结点
 - 圆形结点表示满足约束条件的结点
 - 方形结点表示不可行结点



约束函数B

- $n=4$
- k -元组表示状态空间树
- 按层次遍历为结点编号
- 作业实例
 - $(p_1, d_1, t_1) = (5, 1, 1)$
 - $(p_2, d_2, t_2) = (10, 3, 2)$
 - $(p_3, d_3, t_3) = (6, 2, 1)$
 - $(p_4, d_4, t_4) = (3, 1, 1)$



10个活结点通过B检验



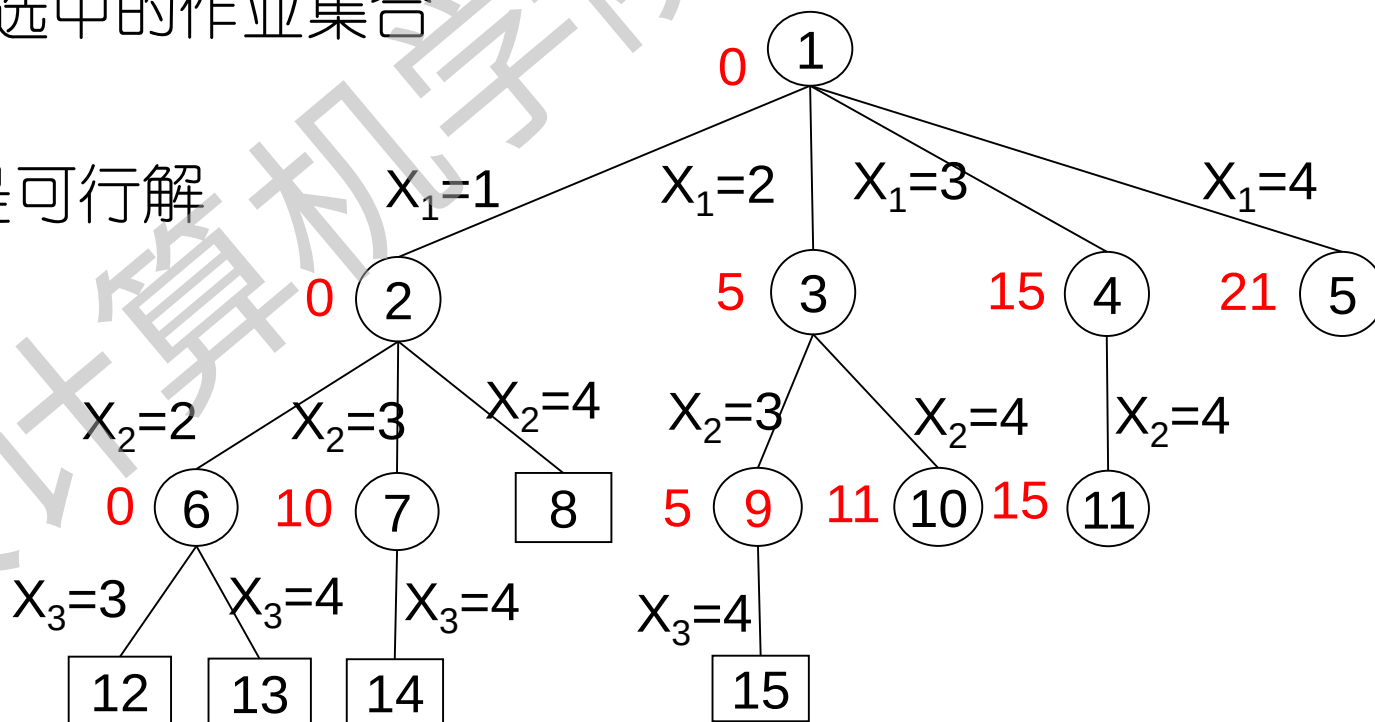
成本估计函数 $\hat{c}$

- 定义成本估计函数 $\hat{c}(X)$ ，使得 $\hat{c}(X) \leq c(X)$ ：

- 设 S_x 是根结点到结点 X 时选中的作业集合
- 令 $m = \max\{|i| i \in S_x\}$
- $\hat{c}(X) = \sum p_i, i < m, i \notin S_x$ ，若 X 是可行解
- $\hat{c}(X) = \infty$ ，若 X 是不可行解

- 作业实例

- $(p_1, d_1, t_1) = (5, 1, 1)$
- $(p_2, d_2, t_2) = (10, 3, 2)$
- $(p_3, d_3, t_3) = (6, 2, 1)$
- $(p_4, d_4, t_4) = (3, 1, 1)$



成本上界U

- 上界估计函数 $u(X) = \sum p_i, i \notin S_x$
- 作业实例
 - $(p_1, d_1, t_1) = (5, 1, 1)$
 - $(p_2, d_2, t_2) = (10, 3, 2)$
 - $(p_3, d_3, t_3) = (6, 2, 1)$
 - $(p_4, d_4, t_4) = (3, 1, 1)$

FIFO-检索下考虑U的剪枝作用

成本上界 $U = \min\{u(X)\}$

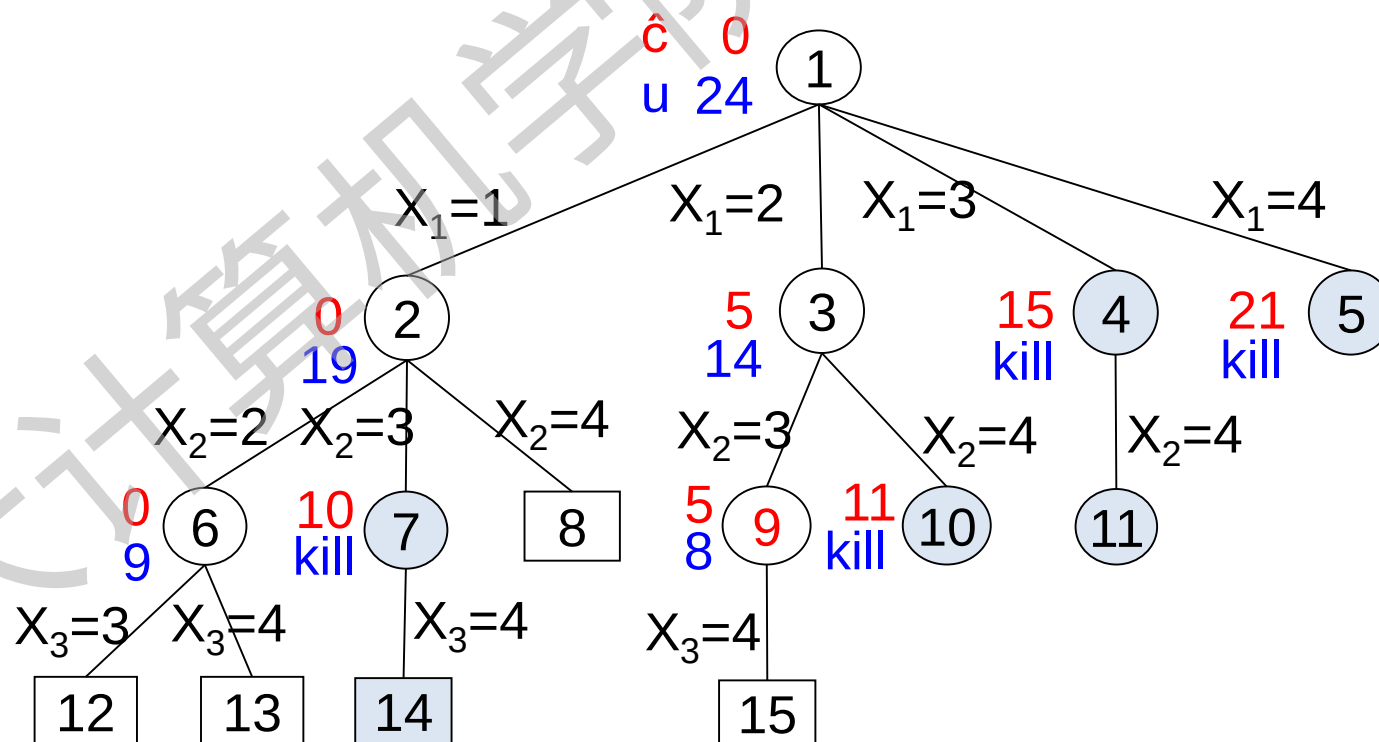
$U \leftarrow 24$

$U \leftarrow 19$

$U \leftarrow 14$

$U \leftarrow 9$

$U \leftarrow 8$



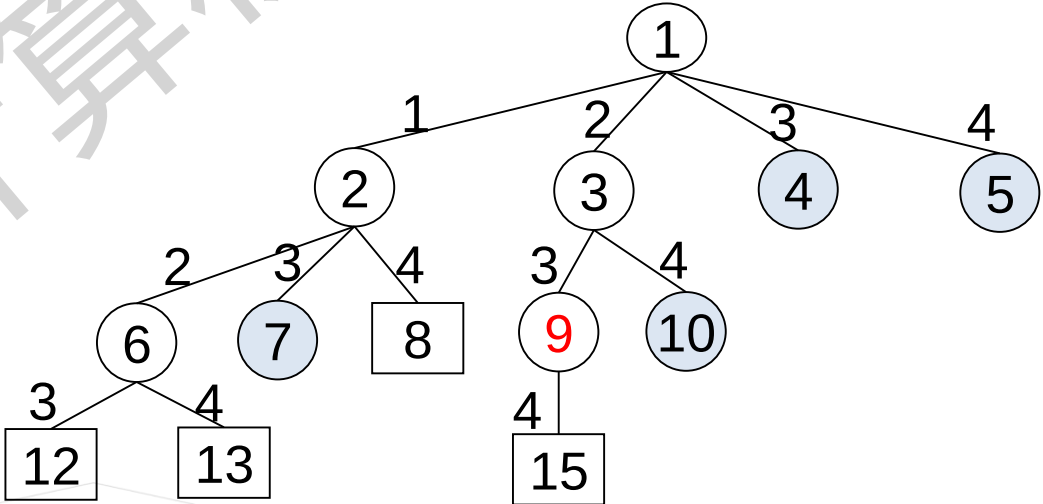
5个活结点通过U检验

FIFO-分支限界法实例运行

$\epsilon=0.1$, U 不断减小; $\hat{c}(X) \geq U$ 时, X 被杀死

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\hat{c}$	0	0	5	15	21	0	10	∞	5	11	∞	∞	∞	∞	∞
cost	24	19	14	18	21	9	13	∞	8	11	∞	∞	∞	∞	∞
u	24	19	14	18	21	9	13	∞	8	11	∞	∞	∞	∞	∞

E	儿子X	U	ans	队列
1		24	1	
	2	19	2	
	3	14	3	2 3
	4弃			
	5弃			
2		14	3	
	6	9	6	
	7弃			
	8弃			3 6
3		9	6	
	9	8	9	
	10弃			6 9
6		8	9	
	12弃			
	13弃			9
9		8	9	
	15弃			



队列为空, 算法结束。此时 U 等于8, ans 等于9。



8.6 货郎担问题

- 问题描述
- 一个问题实例
- 成本函数 c
- 成本下界函数 $\hat{c}$
- 成本上界 U
- LC-分支限界法实例运行

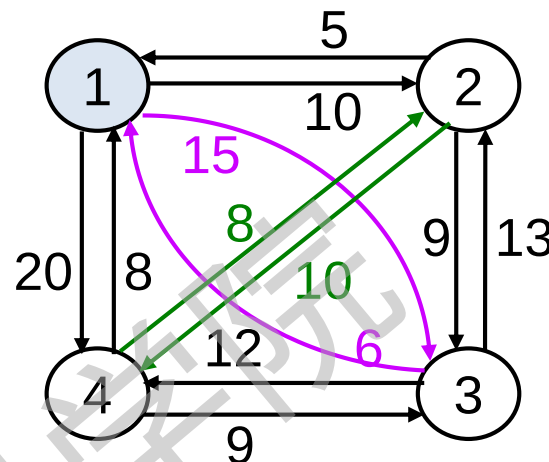


问题描述

- **TSP问题**：某售货员要到若干个城市销售货物，已知各城市之间的距离，要求售货员从某一城市出发并选择旅行路线，使每个城市经过一次，最后回到原出发城市，而总路程最短。
- **问题形式化描述**：设 $G(V, E)$ 是一个有向图， $|V|=n$ ， $c_{ij}>0$ 表示边 $\langle i, j \rangle \in E$ 的成本。寻找一条最小成本的周游路线，不失一般性，考虑从结点1开始，在结点1结束。
- 动态规划方法求解的时间复杂度是 $\Theta(n^2 2^n)$
- 分支限界法最坏情况也是 $O(n^2 2^n)$ ，但对许多具体实例，能花费较少的时间



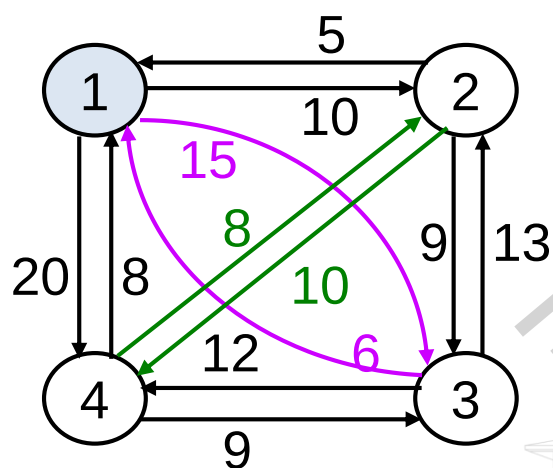
一个问题实例



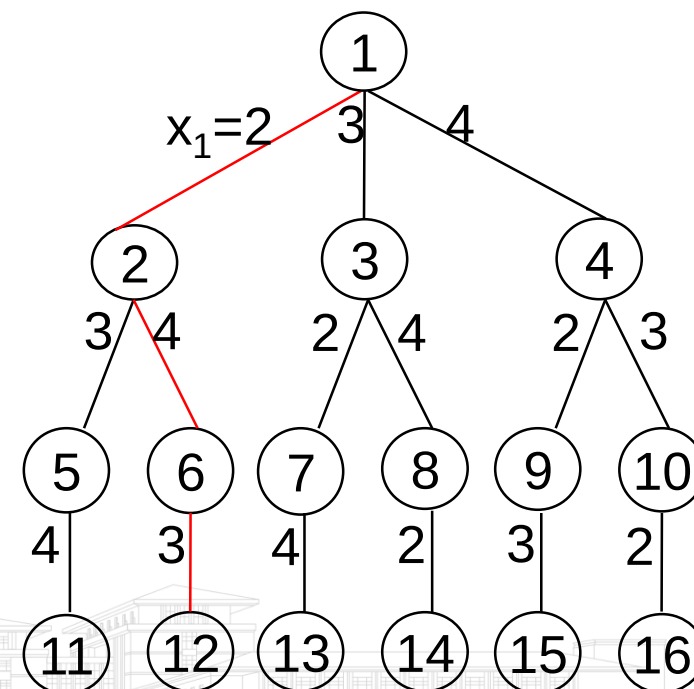
- $n=4$, 从1经过 $V-\{1\}=\{2,3,4\}$, 再到达1。
- 问题的解是 S 中结点的一种排列 (X_1, X_2, X_3) , 使 $1, X_1, X_2, X_3, 1$ 的成本最小
- 解空间的表示方法
 - 设计为固定长3-元组 $(X_1, \dots, X_{n-1})$, $n=4$
 - 显示约束条件: $X_i \in \{2, 3, 4\}$, 且不相同, $1 \leq i \leq n-1$
 - 隐式约束条件: 存在周游路线 $1, X_1, X_2, X_3, 1$, 即相邻两点有边存在
 - 目标函数: 周游路线成本最小
- 状态空间树
 - 形如 n -皇后问题, 共计 $3!$ 个叶结点, 根结点到叶结点的一条路线是 $\{2, 3, 4\}$ 的一个排列形式

成本函数c

- 成本函数 $c(X)$: 目标函数作为成本函数
 - $c(X)$ =根到X的路径的周游路线成本, X是叶结点
 - $c(X)$ =子树X中最小成本叶结点的成本, X非叶结点
- 例如 $c(12)=c_{12}+c_{24}+c_{43}+c_{31}=10+10+9+6=35$



	1	2	3	4
1	0	10	15	20
2	5	0	9	10
3	6	13	0	12
4	8	8	9	0



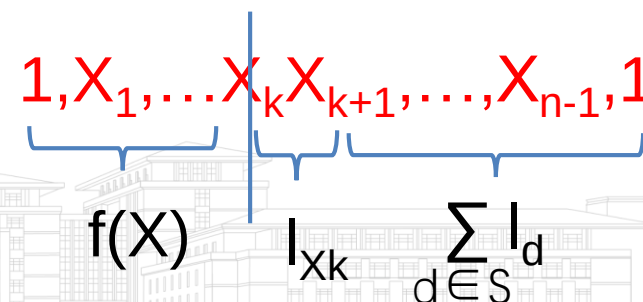


成本下界函数 $\hat{c}$

- 成本下界函数 $\hat{c}(X) \leq c(X)$, X 表示 $(X_1, \dots, X_k)$ 到达的结点, $\hat{c}(X) = f(X) + \hat{g}(X)$
- $f(X)$ 表示已选定的路线 $X_0=1, X_1, \dots, X_k$ 的成本和
 - 设 a_i 表示边 $\langle X_i, X_{i+1} \rangle$ 的成本, $0 \leq i < k$
 - $f(X) = \sum a_i$
- $\hat{g}(X)$ 表示经过剩余结点回到1的最短距离估计
 - 设 $S = V - \{1, X_1, \dots, X_k\}$ 是剩余结点
 - 设 l_d 表示结点 d 出发^{红色}的最小边成本, $d \in S$
 - $\hat{g}(X) = l_{X_k} + \sum_{d \in S} l_d$

不关心到达的点是什么

$$\hat{c}(X) = \begin{cases} \sum_{0 \leq i < k} a_i + l_{X_k} + \sum_{d \in S} l_d & k < n-1 \text{ 时} \\ \sum_{0 \leq i < k} a_i + \text{边} \langle X_{n-1}, 1 \rangle \text{ 的成本} & k = n-1 \text{ 时} \end{cases}$$

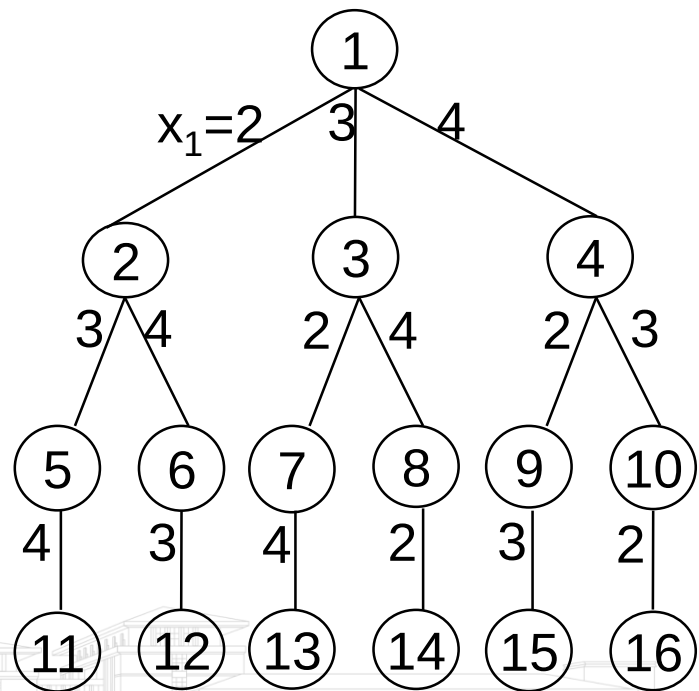




实例c值

部分	结点编号	路径	f(X)	S	l_{xk}	$\sum l_d$	$\hat{c}(X)$
	1	空	0	{2,3,4}	10	19	29
	2	1-2	10	{3,4}	5	14	29
	3	1-3	15	{2,4}	6	13	34
	4	1-4	20	{2,3}	8	11	39
	5	1-2-3	19	{4}	6	8	33
	6	1-2-4	20	{3}	8	6	34
	11	1-2-3-4		空			39
	12	1-2-4-3		空			35

	1	2	3	4
1	0	10	15	20
2	5	0	9	10
3	6	13	0	12
4	8	8	9	0



成本上界U

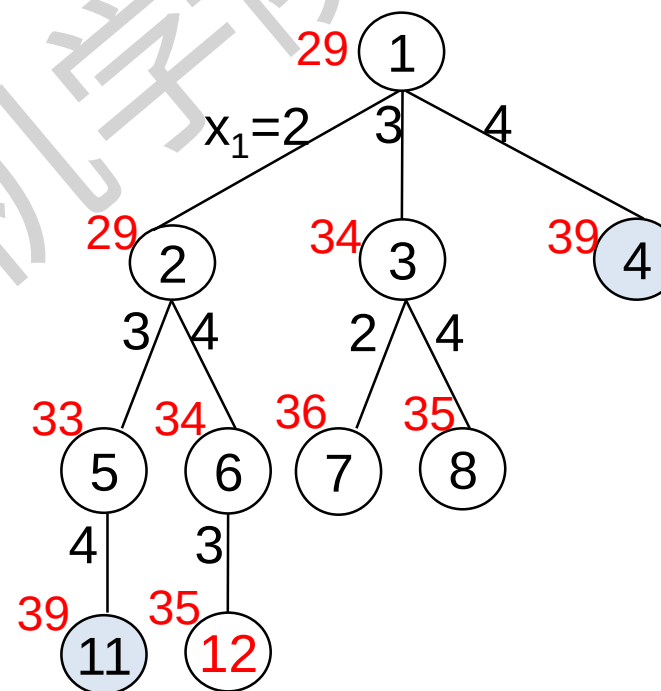
- 成本上界 $U \geq c(X)$
 - 当前得到的最短周游路线长度
 - 初始值可以通过贪心法获得
- 问题实例从1出发，贪心法求初始 $U=39$
- 当前没有设计 $u(X)$

	1	2	3	4
1	0	10	15	20
2	5	0	9	10
3	6	13	0	12
4	8	8	9	0



LC-分支限界法实例运行

E	儿子X	U	ans	活结点表
1	2 3 4弃	39		<u>2</u> ,3
2	5 6	39		3, <u>5</u> ,6
5	11弃	39		<u>3</u> ,6
3	7 8	39		<u>6</u> ,7,8
6	12	35	12	7, <u>8</u> ,12
8		35	12	



堆顶结点 $\hat{c}(8) \geq U$ ，算法结束。此时U等于35，ans等于12

8.7 小结

- 分支限界法与回溯法的相同点：
 - 同样适用于求解组合数较大的问题(多阶段决策问题)
 - 都是在解空间树上搜索答案结点
 - 都会借助约束函数**B**进行剪枝
- 分支限界法与回溯法的不同点：
 - 最本质的区别在于**E-结点**(即扩展结点)处理方式不同，见第七章；分支限界法还可以基于 $\hat{c}$ 选择，因此求最优解问题时效率更高
 - 存储空间上，分支限界法需要额外维护活结点表，回溯法不需要





- 分支限界法求极小化问题，即寻找状态空间树中最小成本的答案
 - 目标函数作为成本函数 c
 - 约束条件作为约束函数 B
 - 设计成本估计函数 $\hat{c}(X)$ ， $\hat{c}(X) \leq c(X)$
 - 设计最小成本的上界 U ， $c(X) \leq U$
 - 基于 $\hat{c}(X)$ 和 U 进行分支限界搜索
- 分支限界法求极大化问题
 - 目标函数取相反数，转化为极小化问题
 - 或对照极小化问题做镜像修改
- 分支限界法中的剪枝
 - 约束函数 B ：限定是否存在可行解
 - 成本估计函数 $\hat{c}(X)$ 和界 U ：界定是否存在最优解



8.7 小结

- 8.1 一般方法
 - 掌握分支限界法适用的问题特点，掌握分支限界法求解问题的设计思想和一般方法，掌握分支限界法的不同检索方式的差异性
- 8.2 LC-检索
- 8.3 15-谜问题
 - 掌握结点成本函数 c 定义、成本估计函数 $\hat{c}$ 定义和LC-检索定义
 - 以15-谜为例理解LC-检索的优势，掌握15-谜问题判定定理和 $\hat{c}$ 设计
- 8.4 求最小成本的分支限界法
 - 掌握基于 $\hat{c}(X)$ 和U优化算法的一般思想，掌握分支限界法求最优解问题的一般算法FIFOBB和LCBB





8.7 小结

- 8.5 带有期限的作业调度问题
- 8.6 货郎担问题
 - 掌握经典问题的解空间构造方法、约束函数 B 的设计思想，掌握 $\hat{c}(X)$ 和 U 的设计方法，掌握求最优解问题的分支限界算法

能够识别出适合分支限界法的可计算性问题、独立设计算法和分析算法复杂度。





本章结束

